

HAND-ON LARAVEL

Xây dựng ứng dụng quản lý bài viết và xác thực người dùng

Laravel 10.50.3 – PHP 8.1 – MySQL – Blade

Mục tiêu của bài thực hành

- Tạo ứng dụng Laravel và tổ chức mã nguồn theo mô hình MVC.
- Khai báo Route và liên kết Route với Controller.
- Tạo giao diện bằng Blade Template.
- Truyền dữ liệu từ Controller sang View và hiển thị danh sách bằng @foreach.
- Xây dựng form tạo bài viết.
- Tạo chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất.
- Sử dụng Validation, Hash, Session, Authentication và middleware auth.
- Hiểu luồng xử lý Route → Controller → Model → View trong ứng dụng Laravel.

1. Yêu cầu môi trường

Thành phần	Môi trường sử dụng
Hệ điều hành	Windows
XAMPP	Đã cài đặt và MySQL đang hoạt động
PHP	8.1.x
Composer	2.x
Laravel	10.50.3
Trình soạn thảo	Visual Studio Code
Database	MySQL

2. Tạo và kiểm tra project Laravel_Demo

Mở PowerShell hoặc Git Bash và di chuyển đến thư mục htdocs:

```
cd C:\xampp\htdocs
```

Nếu project đã được tạo, di chuyển vào project:

```
cd C:\xampp\htdocs\laravel_demo
```

Kiểm tra phiên bản Laravel:

```
php artisan --version
```

Kết quả mong đợi:

```
Laravel Framework 10.50.3
```

Khởi động ứng dụng:

```
php artisan serve
```

Mở trình duyệt:

```
http://127.0.0.1:8000
```

Lưu ý: Nếu project đã được tạo và Composer đã cài dependency thành công thì không cần tạo lại project.

3. Cấu hình APP_KEY

Nếu Laravel báo lỗi “No application encryption key has been specified”, chạy:

```
php artisan key:generate
```

Sau khi thành công, file .env sẽ có APP_KEY được tạo tự động.

4. Tạo PostController

```
php artisan make:controller PostController
```

Mở:

```
app/Http/Controllers/PostController.php
```

Ở giai đoạn đầu, tạo Controller như sau:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

class PostController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('posts.index');
    }

    public function create()
    {
        return view('posts.create');
    }
}
```

5. Khai báo Route cho bài viết

Mở routes/web.php và khai báo:

```
<?php
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\PostController;
```

```
Route::get('/posts', [PostController::class, 'index'])
    ->name('posts.index');
```

```
Route::get('/posts/create', [PostController::class, 'create'])
    ->name('posts.create');
```

Kiểm tra Route:

```
php artisan route:list
```

6. Tạo View danh sách bài viết

Tạo thư mục:

```
resources/views/posts
```

Tạo file:

```
resources/views/posts/index.blade.php
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="vi">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Danh sách bài viết</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Danh sách bài viết</h1>
```

```
    <a href="{{ route('posts.create') }}">
```

```
        Tạo bài viết mới
```

```
</a>
```

```
</body>
```

</html>

Truy cập:

http://127.0.0.1:8000/posts

Kết quả cần đạt: trang hiển thị tiêu đề “Danh sách bài viết” và liên kết “Tạo bài viết mới”.

7. Tạo View “Tạo bài viết mới”

Tạo file:

resources/views/posts/create.blade.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Tạo bài viết mới</title>

</head>

<body>

<h1>Tạo bài viết mới</h1>

<form>

<div>

<input type="text" name="title" value="test">

</div>

<div>

<textarea name="content">hello laravel</textarea>

</div>

<div>

<button type="submit">Lưu bài viết</button>

</div>

</form>

```
<p>
    <a href="{{ route('posts.index') }}">
        Quay lại danh sách
    </a>
</p>
```

```
</body>
</html>
```

Truy cập:

<http://127.0.0.1:8000/posts/create>

Lưu ý: Ở bước này nút “Lưu bài viết” mới là giao diện; dữ liệu chưa được lưu vào cơ sở dữ liệu.

8. Hiện thị danh sách bài viết từ Controller

Thay phương thức index() trong PostController bằng:

```
public function index()
{
    $posts = [
        [
            'title' => 'test',
            'content' => 'hello laravel'
        ],
        [
            'title' => 'Bài viết Laravel',
            'content' => 'Tìm hiểu về Laravel Framework'
        ],
        [
            'title' => 'Lập trình PHP',
            'content' => 'Xây dựng ứng dụng web bằng PHP'
        ]
    ];

    return view('posts.index', compact('posts'));
```

```
}
```

Sau đó cập nhật index.blade.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Danh sách bài viết</title>
</head>
<body>

  <h1>Danh sách bài viết</h1>

  <a href="{{ route('posts.create') }}">
    Tạo bài viết mới
  </a>

  @foreach ($posts as $post)

    <h3>{{ $post['title'] }}</h3>

    <p>{{ $post['content'] }}</p>

  @endforeach

</body>
</html>
```

Giải thích: compact('posts') truyền biến \$posts từ Controller sang View. @foreach duyệt từng bài viết; {{ \$post['title'] }} và {{ \$post['content'] }} hiển thị dữ liệu.

9. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho chức năng đăng ký/đăng nhập

Mở phpMyAdmin:

http://localhost/phpmyadmin

Tạo database:

```
laravel_demo
```

Mở file .env và cấu hình:

```
DB_CONNECTION=mysql
```

```
DB_HOST=127.0.0.1
```

```
DB_PORT=3306
```

```
DB_DATABASE=laravel_demo
```

```
DB_USERNAME=root
```

```
DB_PASSWORD=
```

Lưu ý: Nếu MySQL của máy có mật khẩu, điền mật khẩu tương ứng vào DB_PASSWORD.

10. Tạo các bảng mặc định của Laravel

Laravel 10 đã có migration cho bảng users. Chạy:

```
php artisan migrate
```

Kiểm tra trong phpMyAdmin: bảng users phải được tạo thành công.

11. Kiểm tra Model User

Mở:

```
app/Models/User.php
```

Đảm bảo có các thuộc tính cho phép tạo User và ẩn mật khẩu:

```
protected $fillable = [  
    'name',  
    'email',  
    'password',  
];
```

```
protected $hidden = [  
    'password',  
    'remember_token',  
];
```

12. Tạo AuthController

```
php artisan make:controller AuthController
```

Mở app/Http/Controllers/AuthController.php và sử dụng:

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use App\Models\User;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
```

```
class AuthController extends Controller
```

```
{
```

```
    public function showRegister()
```

```
    {
```

```
        return view('auth.register');
```

```
    }
```

```
    public function register(Request $request)
```

```
    {
```

```
        $request->validate([
```

```
            'name' => 'required',
```

```
            'email' => 'required|email|unique:users,email',
```

```
            'password' => 'required|min:6|confirmed',
```

```
        ];
```

```
        $user = User::create([
```

```
            'name' => $request->name,
```

```
            'email' => $request->email,
```

```
            'password' => Hash::make($request->password),
```

```
        ];
```

```

Auth::login($user);

return redirect()->route('posts.index');
}

public function showLogin()
{
    return view('auth.login');
}

public function login(Request $request)
{
    $credentials = $request->validate([
        'email' => 'required|email',
        'password' => 'required',
    ]);

    if (Auth::attempt($credentials)) {
        $request->session()->regenerate();

        return redirect()->intended(
            route('posts.index')
        );
    }

    return back()->withErrors([
        'email' => 'Email hoặc mật khẩu không chính xác.',
    ])->onlyInput('email');
}

public function logout(Request $request)

```

```

{
    Auth::logout();

    $request->session()->invalidate();
    $request->session()->regenerateToken();

    return redirect()->route('login');
}
}

```

13. Tạo giao diện đăng ký

Tạo thư mục:

```
resources/views/auth
```

Tạo file resources/views/auth/register.blade.php:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Đăng ký</title>
</head>
<body>

    <h1>Đăng ký tài khoản</h1>

    @if ($errors->any())
        <div>
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <p>{{ $error }}</p>
            @endforeach
        </div>
    @endif

```

```
<form method="POST" action="{{ route('register') }}">
```

```
@csrf
```

```
<div>
```

```
    <label>Họ tên:</label>
```

```
    <input type="text" name="name" value="{{ old('name') }}">
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div>
```

```
    <label>Email:</label>
```

```
    <input type="email" name="email" value="{{ old('email') }}">
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div>
```

```
    <label>Mật khẩu:</label>
```

```
    <input type="password" name="password">
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div>
```

```
    <label>Xác nhận mật khẩu:</label>
```

```
    <input type="password" name="password_confirmation">
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<button type="submit">Đăng ký</button>
```

```
</form>
```

```
<p>
```

```
<a href="{{ route('login') }}">
```

```
    Đã có tài khoản? Đăng nhập
```

```
</a>
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

14. Tạo giao diện đăng nhập

Tạo file resources/views/auth/login.blade.php:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="vi">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Đăng nhập</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Đăng nhập</h1>
```

```
@if ($errors->any())
```

```
<div>
```

```
    {{ $errors->first() }}
```

```
</div>
```

```
@endif
```

```
<form method="POST" action="{{ route('login') }}">
```

```
@csrf
```

```
<div>
```

```
    <label>Email:</label>
```

```
    <input type="email" name="email">
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div>
```

```
    <label>Mật khẩu:</label>
```

```
    <input type="password" name="password">
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<button type="submit">Đăng nhập</button>
```

```
</form>
```

```
<p>
```

```
    <a href="{{ route('register') }}">
```

```
        Chưa có tài khoản? Đăng ký
```

```
    </a>
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

15. Khai báo Route Authentication

Mở routes/web.php và bổ sung AuthController:

```
use App\Http\Controllers\AuthController;
```

Sau đó khai báo:

```
// Đăng ký
```

```
Route::get('/register', [AuthController::class, 'showRegister'])
    ->name('register');
```

```
Route::post('/register', [AuthController::class, 'register']);
```

```
// Đăng nhập
```

```
Route::get('/login', [AuthController::class, 'showLogin'])
    ->name('login');
```

```
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
```

```
// Đăng xuất
```

```
Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
    ->name('logout');
```

16. Bảo vệ các trang bài viết bằng middleware auth

Sửa các Route bài viết:

```
Route::get('/posts', [PostController::class, 'index'])
    ->middleware('auth')
    ->name('posts.index');
```

```
Route::get('/posts/create', [PostController::class, 'create'])
    ->middleware('auth')
    ->name('posts.create');
```

Ý nghĩa: chỉ người dùng đã đăng nhập mới truy cập được các URL này.

17. Thêm thông tin người dùng và nút đăng xuất

Trong resources/views/posts/index.blade.php, thêm:

@auth

<p>

Xin chào, {{ Auth::user()->name }}

</p>

<form method="POST" action="{{ route('logout') }}">

@csrf

<button type="submit">

Đăng xuất

</button>

</form>

@endauth

Có thể đặt đoạn này ngay sau tiêu đề hoặc trước liên kết “Tạo bài viết mới”.

18. Toàn bộ routes/web.php sau khi hoàn thành

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

use App\Http\Controllers\PostController;

use App\Http\Controllers\AuthController;

// =====

// Authentication

// =====

Route::get('/register', [AuthController::class, 'showRegister'])

->name('register');

```
Route::post('/register', [AuthController::class, 'register']);
```

```
Route::get('/login', [AuthController::class, 'showLogin'])
    ->name('login');
```

```
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
```

```
Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])
    ->name('logout');
```

```
// =====
// Posts
// =====
```

```
Route::get('/posts', [PostController::class, 'index'])
    ->middleware('auth')
    ->name('posts.index');
```

```
Route::get('/posts/create', [PostController::class, 'create'])
    ->middleware('auth')
    ->name('posts.create');
```

19. Kiểm tra Route

php artisan route:list

Cần kiểm tra các Route chính:

| Method | URL | Tên Route | Chức năng |
|--------|---------------|--------------|-------------------------|
| GET | /register | register | Hiển thị form đăng ký |
| POST | /register | - | Xử lý đăng ký |
| GET | /login | login | Hiển thị form đăng nhập |
| POST | /login | - | Xử lý đăng nhập |
| POST | /logout | logout | Đăng xuất |
| GET | /posts | posts.index | Danh sách bài viết |
| GET | /posts/create | posts.create | Form tạo bài viết |

20. Kiểm thử chức năng

20.1. Đăng ký

`http://127.0.0.1:8000/register`

Nhập họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Nhấn Đăng ký. Kiểm tra bảng users trong database.

20.2. Đăng nhập

`http://127.0.0.1:8000/login`

Nhập email và mật khẩu đã đăng ký. Nếu đúng, hệ thống chuyển đến /posts.

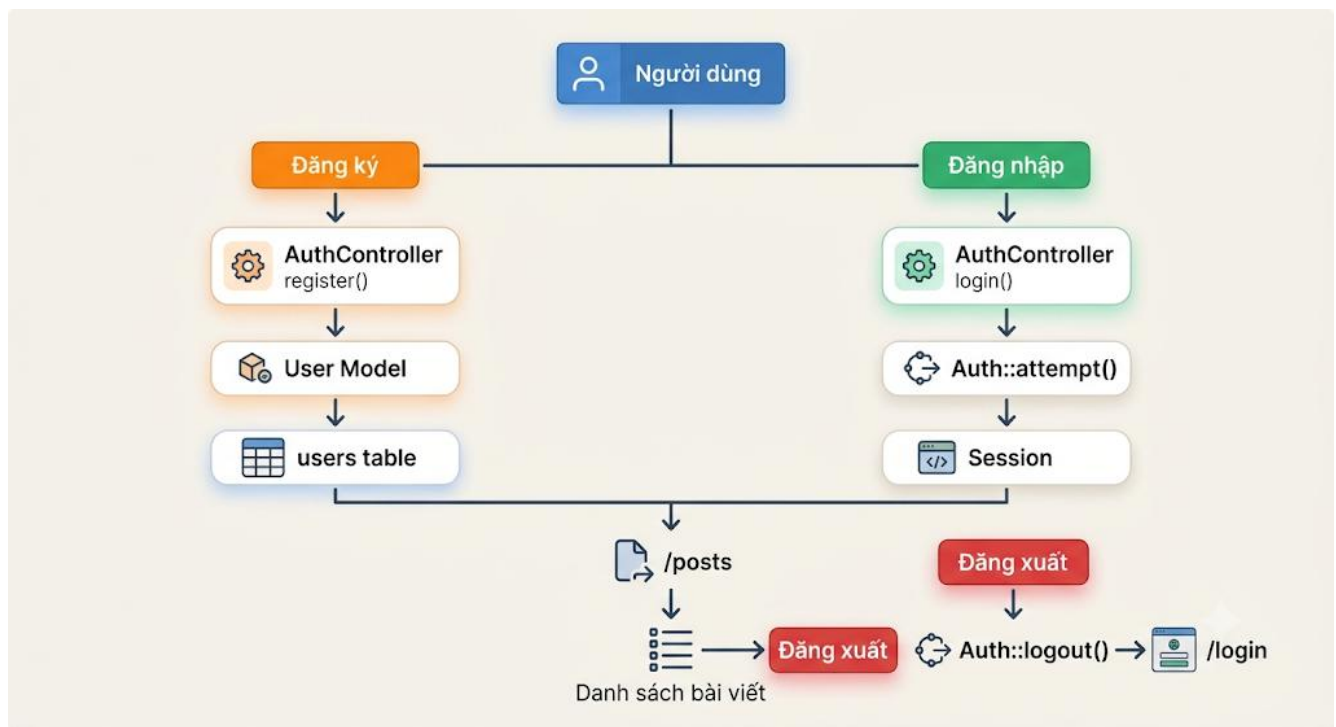
20.3. Kiểm tra bảo vệ Route

Đăng xuất rồi truy cập trực tiếp /posts. Người dùng chưa đăng nhập sẽ được chuyển đến trang đăng nhập.

20.4. Đăng xuất

Tại /posts, nhấn Đăng xuất. Hệ thống hủy phiên đăng nhập và chuyển về /login.

21. Sơ đồ luồng hoạt động



22. Câu hỏi kiểm tra sau Hand-on

1. Route::get() và Route::post() khác nhau như thế nào trong ứng dụng trên?

2. Tại sao phải sử dụng @csrf trong các form đăng ký, đăng nhập và đăng xuất?
3. Vì sao mật khẩu phải được xử lý bằng Hash::make() trước khi lưu vào database?
4. compact('posts') có vai trò gì trong return view('posts.index', compact('posts'))?
5. Middleware auth có tác dụng gì đối với Route /posts?
6. Tại sao logout nên sử dụng POST trong ví dụ này?
7. Auth::attempt() thực hiện nhiệm vụ gì?
8. Tại sao sau khi đăng nhập thành công cần gọi \$request->session()->regenerate()?

23. Bài tập mở rộng

- Bổ sung trường slug cho bài viết và hiển thị slug trong danh sách.
- Tạo trang chi tiết bài viết /posts/{id}.
- Thay mảng \$posts trong Controller bằng dữ liệu lấy từ Model và MySQL.
- Tạo migration cho bảng posts gồm title, content và user_id.
- Chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập tạo bài viết.
- Hiển thị tên tác giả của từng bài viết.
- Bổ sung chức năng sửa và xóa bài viết.
- Tạo middleware để phân quyền người dùng nếu ứng dụng có nhiều vai trò.

24. Cấu trúc project hoàn chỉnh

```
laravel_demo
|
+-- app
|   +-- Http
|   |   +-- Controllers
|   |   |   +-- AuthController.php
|   |   |   +-- PostController.php
|   |
|   +-- Models
|       +-- User.php
|
+-- database
|   +-- migrations
|       +-- xxxx_xx_xx_create_users_table.php
```

```
|
+-- resources
|   +-- views
|       +-- auth
|           +-- login.blade.php
|           +-- register.blade.php
|           |
|       +-- posts
|           +-- index.blade.php
|           +-- create.blade.php
|
+-- routes
|   +-- web.php
|
+-- .env
+-- artisan
+-- composer.json
```

25. Tổng kết

Sau khi hoàn thành Hand-on, sinh viên đã xây dựng được một ứng dụng Laravel nhỏ gồm giao diện danh sách bài viết, form tạo bài viết và hệ thống xác thực người dùng. Qua bài thực hành, sinh viên thực hành được Route, Controller, Blade, truyền dữ liệu từ Controller sang View, Validation, Model User, Hash, Authentication, Session và middleware auth.